



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ACTIVIDAD

Propuestas Santiago

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

Sánchez Rodriguez Santiago

Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

Propuesta 1: Registro de validación cruzada con reportes de fuga

Descripción y necesidad:

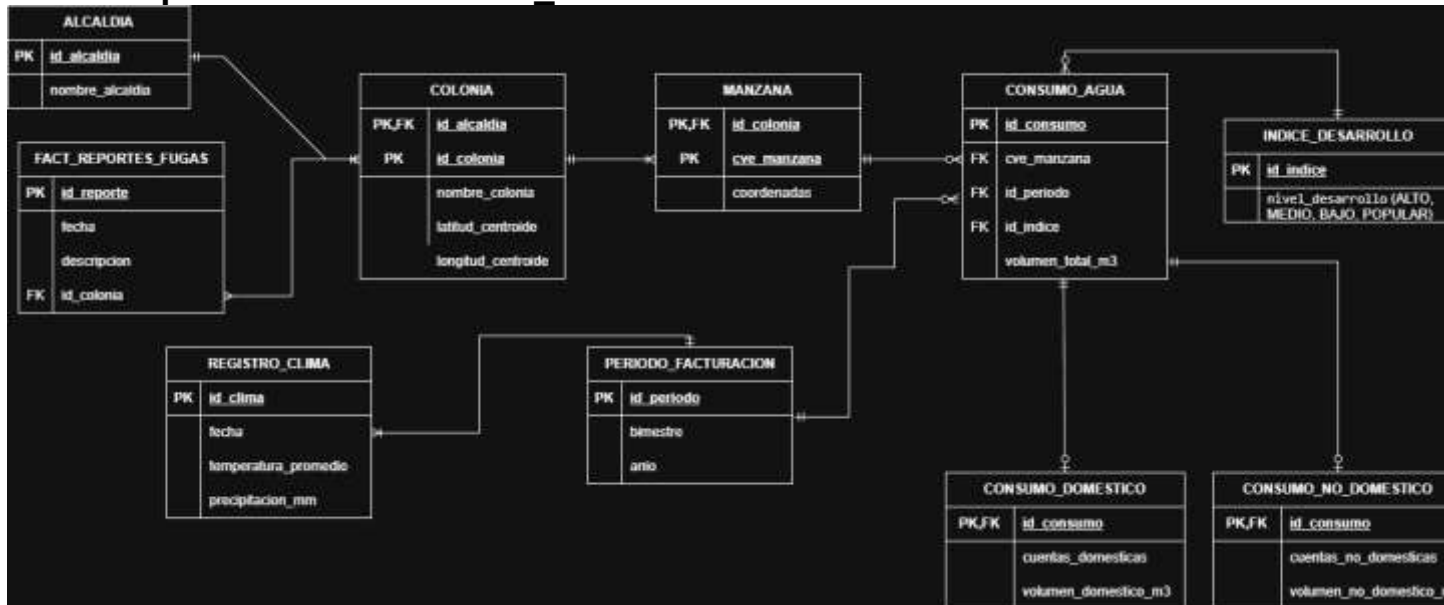
Agregar un módulo para que se puedan hacer reportes de averías ciudadanas, porque el sistema actual tiene una función para detectar zonas que podrían tener problemas, pero no podría comprobar si eran reales porque faltan los reportes de usuarios.

Funcionamiento:

Los administradores podrán ingresar los reportes de manera manual, para poder comparar si las zonas que puso el sistema como sospechosas en verdad exista alguna fuga.

Cambios en el modelo de datos:

Se crea una nueva entidad que se podría llamar fact_reportes_fugas con sus propios atributos como id_reporte, fecha, descripcion y también una llave foránea que conecta hacia dim_ubicacion.



Justificación:

Surge de la limitación que se detectó en el proyecto porque el sistema necesita validarse con datos reales para saber que tan acertado es, esto se vio en la sección 7.2(Amenazas a la validez).

Dificultad estimada:

Agregarlo si tendría una dificultad alta porque se necesita diseñar desde cero todo lo del proceso para capturar, guardar y cruzar la información porque esos tipos de datos reales no estaban antes en el sistema.

Propuesta 2: Optimización de Rendimiento Frontend (Carga Diferida)

Descripción y necesidad:

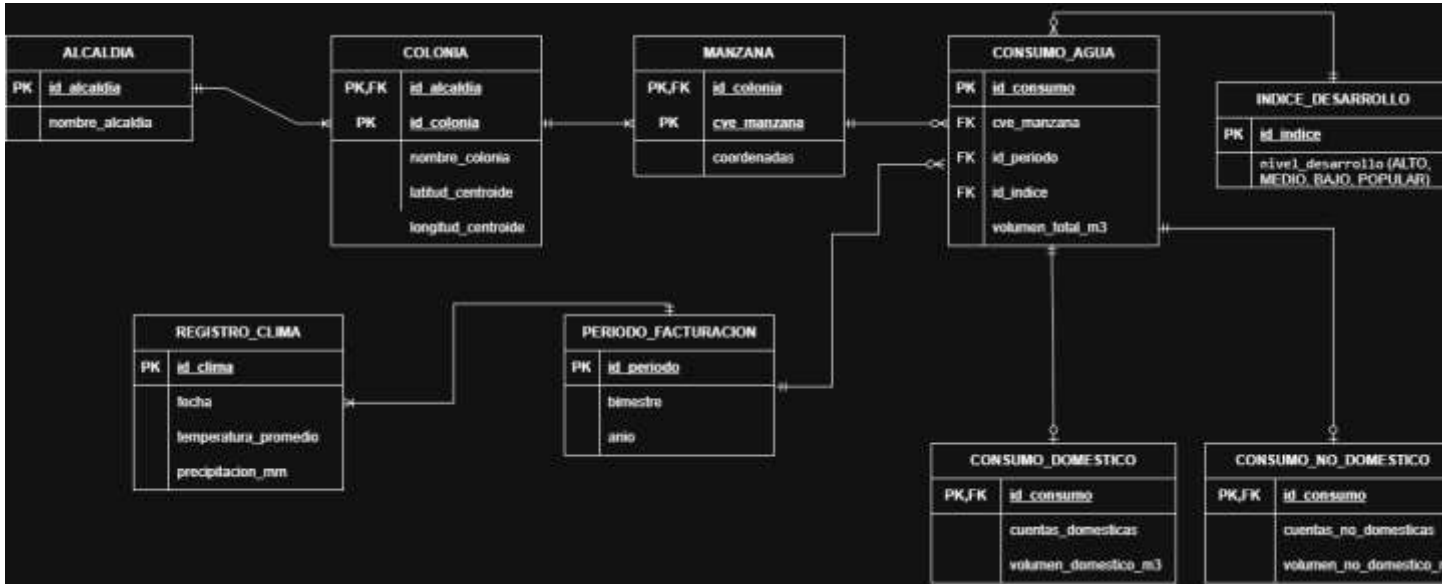
Resuelve el problema sobre la limitación de rendimiento de su versión estática, porque el sistema obliga a descargar de golpe un archivo de 3.9 MB y procesar toda la información geográfica de golpe.

Funcionamiento:

Está más pensado en personas que entran a la plataforma desde dispositivos móviles, para que la información cargue por bloques que se dividirán por alcaldías para evitar que se llegue a congelar o bloquear y así poder mejorar los tiempos de respuesta hasta para cuando se tiene un internet que es muy lento.

Cambios en el modelo de datos:

No se deberá hacer ningún cambio en la base de datos PostgreSQL solo en los archivos JSON exportados para dividirlos en partes independientes por cada alcaldía.



Justificación:

Se ideó con base a el funcionamiento del sistema y el rendimiento usando Lighthouse que se mencionó en la sección 5.4 del documento.

Dificultad estimada:

Tendría una dificultad media porque se necesita cambiar los scripts que se encargan de exportar los archivos y adaptar los códigos en JavaScript para que el usuario sepa como solicitar y mostrar los datos por partes.

Propuesta 3: Alertas de consumo por concentración comercial-residencial

Descripción y necesidad:

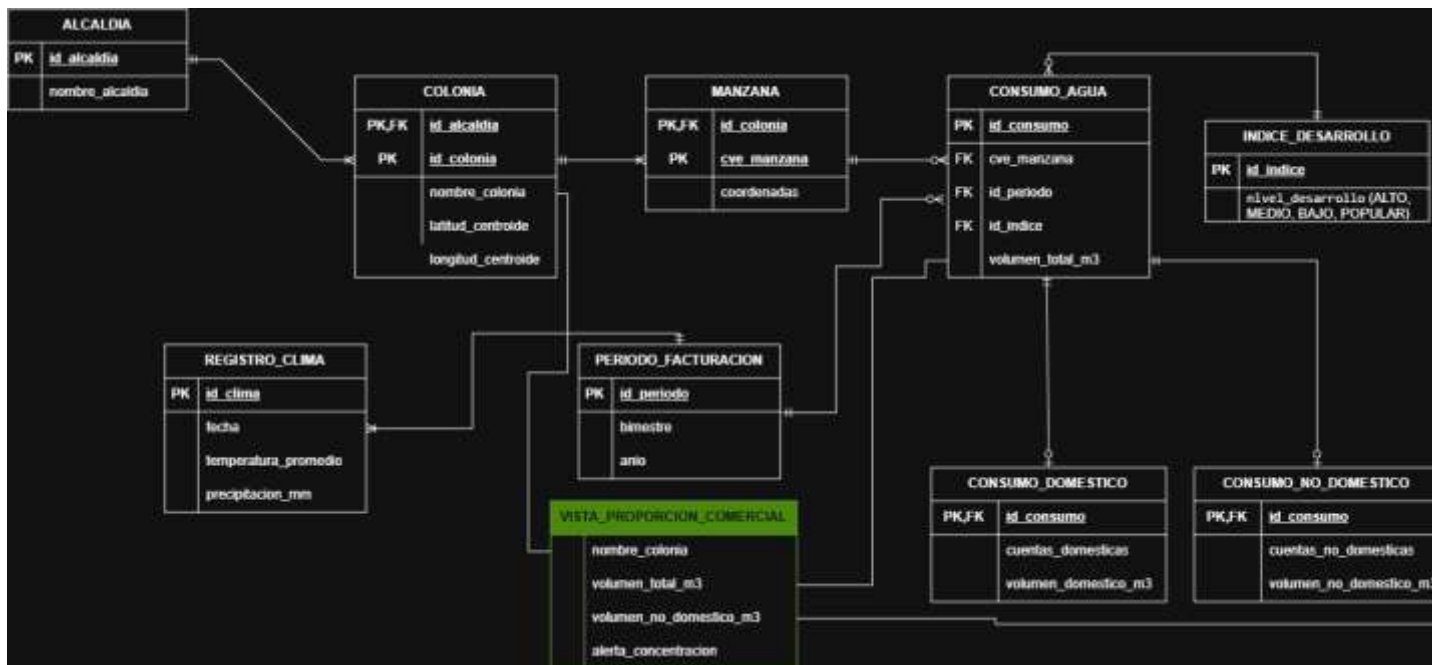
Se enfoca en la proporción comercial-residencial en una colonia, por el problema que existe en los totales de consumo cuando se mide entre viviendas o negocios frente a industrias que su consumo varía muchísimo según su zona.

Funcionamiento:

Sirve más para el uso de vista de un análisis urbano, para que la pantalla muestre una alerta donde indique que una colonia tiene un consumo elevado por su concentración comercial y que no asuma que es por algún derroche doméstico.

Cambios en el modelo de datos:

Se deben modificar las consultas o crear una vista especial que cruce por el consumo total con datos de negocios porque ya venían incluidos en los archivos originales.



Justificación:

La propuesta viene de tratar de poner en marcha el sistema tal cual como esta en la sección 6 del documento que habla sobre lo importante que es separar los totales de cuentas no domésticas.

Dificultad estimada:

Su dificultad será baja porque los datos de tipo de facturación ya están en el proceso anterior por lo que solo falta mostrarlos en la pantalla.